



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ШКОЛА)**

Департамент математического и компьютерного моделирования

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по образовательной программе подготовки бакалавров
по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»
профиль « Сквозные цифровые технологии »

**Разработка модели прогнозирования страховых рисков в системе ОСАГО с
использованием гибридного подхода и телематических данных**

Работа защищена
с оценкой _____

Студент группы № Б9122-01.03.02мкт

(подпись) Винницкая Д.С.
(Ф.И.О.)

« __ » _____ 20 __ г.

Регистрационный номер _____
« __ » _____ 20 __ г.

Руководитель _____
(должность, учёное звание)

(подпись) Кузнецов К.С.
(Ф.И.О.)

« __ » _____ 20 __ г.

г. Владивосток

2026

Содержание

Аннотация	3
Введение	4
Термины, определения и сокращения	5

АННОТАЦИЯ

Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке интеллектуальной системы прогнозирования страховых рисков и динамического расчета страховых тарифов в автостраховании на основе методов машинного обучения.

В ходе работы был проведен анализ традиционных методов, нацеленных на оценку рисков и обоснована необходимость перехода к вероятностной модели прогнозирования. В качестве основополагающего алгоритма был выбран CatBoost, который обеспечивает высокую точность в работе с категориальными признаками и гетерогенными данными. Разработана математическая модель бинарной классификации и формула динамического расчета коэффициента бонус-малус на основе предсказанной вероятности ДТП. Реализованы программные модули предобработки данных, обучения модели и расчета страхового тарифа с веб-интерфейсом, а тестирование модели метриками качества классификации подтвердило её предсказательную способность и чувствительность к ключевым факторам риска.

Разработанное решение может быть применено в сфере автострахования для внедрения персонализированного ценообразования, которое повысит точность оценки рисков и оптимизирует тарифную политику данной области.

ВВЕДЕНИЕ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ